

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2024 - 2025)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)

Câu 1. Năng lượng ánh sáng được gọi là:

- A. Quang năng B. Cơ năng C. Hóa năng D. Nhiệt năng

Câu 2. Rượu etylic (C_2H_5OH) tác dụng với kim loại nào sau đây giải phóng khí H_2 ?

- A. Cu B. Na C. Ag D. Fe

Câu 3. Axit axetic (CH_3COOH) phản ứng với dung dịch Na_2CO_3 sinh ra chất khí là:

- A. H_2 B. CO_2 C. SO_2 D. CH_4

Câu 4. Thấu kính hội tụ có đặc điểm:

- A. Phần rìa mỏng hơn phần giữa. B. Phần rìa dày hơn phần giữa.
C. Luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. D. Không có tiêu điểm.

Câu 5. Quá trình giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

- A. Tế bào sinh dưỡng B. Tế bào sinh dục chín C. Tế bào hồng cầu D. Tế bào cơ tim

Câu 6. Cặp NST giới tính ở người bình thường là:

- A. Nữ: XY, Nam: XX B. Nữ: XX, Nam: XY C. Nữ: XX, Nam: XX D. Nữ: XY, Nam: XY

Câu 7. Nhiên liệu hóa thạch không bao gồm loại nào sau đây?

- A. Than đá B. Dầu mỏ C. Khí thiên nhiên D. Năng lượng mặt trời

Câu 8. Chất béo là trieste của glycerol với các:

- A. Acid vô cơ B. Acid béo C. Hydrocacbon D. Ancol đơn chức

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)

Câu 9 (2,0 điểm) (Quang học - Thấu kính hội tụ):

Một vật sáng AB dạng đoạn thẳng cao $h = 2\text{ cm}$ đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự $f = 12\text{ cm}$, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính $d = 18\text{ cm}$.

- a) Vẽ ảnh $A'B'$ của vật AB qua thấu kính. Nêu tính chất của ảnh (thật/ảo, cùng/ngược chiều).
b) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính (d') và độ cao của ảnh (h').

Câu 10 (2,5 điểm) (Hóa học - Rượu Etylic & Axit Axetic):

Cho 100 ml dung dịch rượu etylic tác dụng hết với kim loại natri (Na) dư thu được 2,479 lít khí

H_2 ở điều kiện chuẩn ($25^\circ C$, 1 bar). Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là $D = 0,8 \text{ g/ml}$.

- a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
- b) Tính khối lượng rượu etylic nguyên chất đã tham gia phản ứng.
- c) Tính độ rượu của dung dịch rượu trên. ($C = 12, H = 1, O = 16$).

Câu 11 (1,5 điểm) (Sinh học - Di truyền học người & Nhiễm sắc thể):

Ở người, bệnh mù màu do gen lặn m nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định, gen trội M quy định mắt nhìn màu bình thường.

- a) Người mẹ bình thường nhưng mang gen bệnh ($X^M X^m$) kết hôn với người bố bình thường ($X^M Y$). Hãy lập sơ đồ lai.
- b) Xác định xác suất sinh con trai bị bệnh mù màu của cặp vợ chồng trên.

--- HẾT ---